



ShelterHaven

Data Warehouse y Base de Datos Multidimensionales

Fajardo Villachica Anthony Darío

Fallas Solano Ethan Daniel

Fernández García David Alejandro

Profesor:

Ing. Daniel Francisco Mena Bocker

Universidad Fidélitas

Ingeniería en Sistemas de computación

II Cuatrimestre 2023

15 de junio de 2023

Formulación del problema

¿Cómo se puede hacer que el proceso de administración, renta y compra de departamentos sea más eficiente y funcione de manera virtual?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un proyecto funcional y con una estética atractiva al ojo humano para la empresa ficticia ShelterHaven, que conste de un sitio web, una base de datos optimizada, así como gráficos claros y concisos que permitan en conjunto la implementación de un data warehouse y una evaluación de si es recomendable para el control de archivos y datos de la empresa.

Objetivos específicos

- Diseñar un sitio web con una imagen elegante y profesional, utilizando un diseño interesante y una interfaz intuitiva.
- Crear una base de datos bien estructurada que contenga toda la información relevante como los datos de los departamentos, clientes, transacciones y reservas.
- Generar gráficos claros y objetivos que representen la distribución de los datos de la empresa, proporcionando un mejor entendimiento de la situación actual.
- Evaluar la necesidad de la implementación de un data warehouse para el control de archivos y datos de ShelterHaven, considerando la eficiencia, escalabilidad y capacidad de análisis de esta posible solución.

Justificación y su importancia

Nuestro proyecto representa la utilidad de herramientas para ilustración gráfica de datos. Cuando una base de datos contiene un número de datos muy elevado es complicado y en

ocasiones, imposible visualizar de cualquier manera tradicional como están distribuidos o que tendencias pueden existir en estos. Es evidente que los datos son la principal manera de tomar decisiones acertadas para el futuro de una compañía, comunidad o negocio propio.

Con esto podemos acudir con seguridad a las herramientas de visualización con gráficos de datos. Nosotros propondremos una ejemplificación de lo antes mencionado para una empresa ficticia de alquiler de departamentos, en donde tendremos que almacenar múltiples datos y los representaremos en un entorno de nuestra elección.

Se espera que esto de una demostración de la utilidad de realizar este proceso. La empresa lleva el nombre de ShelterHaven y no solo será una base de datos si no también contará con su página web desde donde se podrá ingresar a toda la información de la empresa y también realizar consultas de apartamentos, así como reservarlos o comprarlos.

Alcance

El equipo cuenta con la ilusión de que este proyecto sea un cien por ciento funcional y que cumpla con las expectativas del profesor encargado de impartir el curso. Deseamos que tenga una imagen elegante en su sitio web, así como una base de datos bien estructurada y muy completa de información. Al mismo tiempo deseamos proveer un esquema de los datos con gráficos de colores, entendibles y atractivos a la vista que permitan entender como están distribuidos los datos en el negocio y como se podrían manejar decisiones en el negocio según estos.

Si el proyecto cumple con todo lo mencionado, se deberá poder responder a la pregunta de si esta empresa ficticia debería o no debería implementar un data warehouse para el control de los archivos y datos. En una exposición para la compañía se cerrará con esta conclusión y con la decisión del grupo con respecto a este tema. No se buscará tampoco datos incompletos,

irregulares ni extremos con la finalidad de que la respuesta sea una u otra. Se crearán datos que sean ajustados a la realidad y según estos, se decidirá.

Limitaciones

Tiempo

El tiempo definido está sujeto al calendario del curso de Data Warehouse y Base de Datos Multidimensionales, lo cual se tiene previsto una entrega definida a una semana en específico y un tiempo de 14 semanas para terminar el proyecto.

Calendario de entrega de avances	
Semana 5	Primer avance
Semana 10	Segundo avance con el 50% del proyecto avanzado
Semana 14	Entrega final y defensa.

Presupuesto

De momento no aplica porque las tecnologías utilizadas son de licencia de código abierto, lo cual significa que no tienen costo alguno, pero el presupuesto está sujeto a cambios.

Calidad

La calidad del proyecto deber ser muy alta, porque hay no tener exámenes y pocas tareas y practicas dentro del curso, es esencial que nos enfoquemos mucho en el proyecto para darle toda la calidad posible y entregar un proyecto completo que no contenga errores, que cumpla con todos los requisitos del curso y que sea de fácil uso y atractivo a simple vista.

Tecnologías

Las tecnologías para utilizar están sujetas de igual manera al curso Data Warehouse y Base de Datos Multidimensionales y al profesor, porque la estamos utilizando dentro de las clases y lo ideal es seguir usándolas dentro del proyecto, para poder entregar un proyecto de calidad en base de lo visto en clase.

Lista de tecnologías:

- Power BI Desktop
- SQL Server 2019 Express
- SQL Server Management Studio
- Pentaho
- Spoon
- Backend: Framework Django de Python
- Frontend: Lenguajes de desarrollo web (HTML, CSSS y JS)

Riesgos

Posibles riesgos			
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta al riesgo
Abandono de un integrante del grupo	Baja	Media	Dividir las tareas con los integrantes restantes y agilizar las entregas una semana antes por cualquier problema que llegue a surgir.

Falta de tiempo	Media	Alta	Priorizar y agilizar la entrega de las partes más importantes a entregar del proyecto.
Falta de tecnologías	Media	Alta	Buscar nuevas tecnologías que se adapte mejor a las necesidades del proyecto y que sean de fácil uso.

Desarrollo

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en varias etapas, incluyendo la creación y configuración de la base de datos, la implementación de una página web para interactuar con los datos, y la integración de gráficos en Power BI, Pentaho y MS SQL Server. A continuación, se describen cada una de estas etapas:

Diseño y Creación de la Base de Datos:

En esta etapa, se diseñará y creará la base de datos que servirá como el núcleo del Data Warehouse. Se definirán las tablas, relaciones, índices y restricciones necesarias para garantizar una estructura de datos sólida y eficiente. Es esencial identificar las fuentes de datos y establecer el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) para asegurar que los datos se integren correctamente en el Data Warehouse.

Implementación de la Página Web:

Se desarrollará una página web interactiva que permitirá a los usuarios acceder y consultar los datos almacenados en el Data Warehouse. La página web deberá contar con una interfaz amigable y fácil de usar. La interacción con la base de datos se realizará a través de consultas SQL y se garantizará que los datos estén actualizados y precisos en tiempo real.

Integración de Gráficos en Power BI:

Power BI es una poderosa herramienta de visualización de datos que permite crear informes interactivos y tableros de control. En esta etapa, se utilizará Power BI para crear gráficos, tablas y visualizaciones que ayuden a los usuarios a comprender mejor los datos del Data Warehouse. Se pueden generar gráficos de líneas, barras, pastel, mapas y otros tipos de visualizaciones que proporcionen información valiosa sobre el rendimiento del negocio.

Integración de Pentaho:

Pentaho es otra herramienta popular de inteligencia de negocios que también ofrece capacidades de generación de informes y visualización de datos. Se utilizará Pentaho para la carga de archivos a la base de datos por medio de la herramienta.

Integración de MS SQL Server:

MS SQL Server también ofrece funcionalidades de creación de informes y visualización de datos. En esta etapa, se aprovecharán las capacidades de generación de informes de MS SQL Server para crear visualizaciones adicionales o informes específicos según los requerimientos del proyecto y las necesidades de los usuarios. Además, se utiliza esta herramienta para el almacenamiento de datos del proyecto.

Pruebas y Optimización:

Una vez implementadas todas las etapas, se realizarán pruebas exhaustivas para asegurar que la página web, la base de datos y las herramientas de visualización funcionen correctamente y proporcionen datos precisos. También se optimizará el rendimiento del Data Warehouse para garantizar tiempos de respuesta rápidos y eficientes, especialmente en la generación de gráficos y consultas complejas.

OLAP

OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) es una tecnología que permite realizar consultas y análisis avanzados de datos multidimensionales. Utiliza cubos de datos para explorar relaciones complejas entre dimensiones y métricas, brindando una visión profunda y rápida de la información, fundamentalmente en el ámbito empresarial para la toma de decisiones informadas.

En el proyecto ShelterHeaven, se empleará WOLAP (Web OLAP) para el análisis y seguimiento de ventas de apartamentos. Esta variante de OLAP permitirá a los usuarios acceder

y explorar datos multidimensionales a través de navegadores web, facilitando el análisis de información crítica sobre el rendimiento de ventas, tendencias de mercado y la distribución geográfica de las ventas. Con WOLAP, los usuarios podrán obtener respuestas rápidas y eficientes para tomar decisiones informadas en el proceso de venta de apartamentos.

El Datawarehouse del proyecto, responderá las siguientes preguntas:

- ¿En qué mes se realizaron más ventas?
- ¿Cuál es el tamaño de apartamento más vendido?
- ¿En qué piso hay más apartamentos vendidos?
- ¿Cuál es el tipo de pasillo más frecuente en los apartamentos?

Diseño de la arquitectura

El proyecto ShelterHaven tiene como objetivo desarrollar un sistema para la administración, renta y compra de departamentos, así como la visualización y análisis de datos a través de un Data Warehouse, se utilizarán varias herramientas y tecnologías para lograrlo. A continuación, se presenta un esquema de la arquitectura y las tecnologías que se utilizarán en el proyecto:

1. Dataset y creación de la Base de Datos:
 - Base de datos relacional: SQL Server 2019 Express, junto con SQL Server Management Studio, será utilizado para importar datos de un Dataset en formato csv y crear la base de datos relacional que albergará todos los datos necesarios.
2. Implementación de una aplicación web:

- Backend: Framework Django de Python se utilizará para desarrollar el Backend de la aplicación web, proporcionando una estructura sólida para la gestión de solicitudes y acceso a la base de datos.
- Frontend: Lenguajes de desarrollo web (HTML, CSS y JS) se empleará para crear una interfaz de usuario dinámica, que permitirá a los usuarios interactuar con el sistema.
- WOLAP: Se implementará Web OLAP para permitir a los usuarios acceder y explorar datos multidimensionales a través de navegadores web. Esto permitirá un análisis avanzado de datos sobre el rendimiento de ventas, tendencias en los apartamentos, etc., lo cual será fundamental para la toma de decisiones informadas.

3. Integración de Gráficos en Power BI:

- Power BI Desktop será utilizado para crear visualizaciones interactivas y gráficos que representen la distribución de los datos de la empresa. Se generarán gráficos de líneas, barras, pastel, mapas y otros tipos de visualizaciones para brindar una mejor comprensión de la situación actual del negocio.

Paquete de información

Tiempo	Propiedades	Ubicaciones	Distancias	Ventas
Año de construcción	Precio en dólares	Nombre estación de metro más cercana	Minutos aproximados a parada bus más cercano	Número de ventas
Año de venta	Tamaño en m^2	Total, de ubicaciones cercanas	Minutos a parada de metro más cercana	
Mes de venta	Número de piso	Total, de escuelas cercanas		
	Nombre del tipo de pasillo	Número de oficinas públicas cercanas		
	Nombre del tipo de calefacción	Número de hospitales cercanos		
	Nombre del tipo de administración	Número de tiendas cercanas		

		Número de malls cercanos		
		Número de otras localidades cercanas		
		Número de parques cercanos		
		Número de escuelas primarias cercanas		
		Número de escuelas secundarias cercanas		
		Número de colegios cercanos		
		Número de universidades cercanas		

Medidas
Precio por tipo
Precio por año de construcción
Precio por total de ubicaciones cerca
Precio por estación de metro cercana
Ventas por año de construcción
Ventas por mes
Ventas por piso
Ventas por tipo de pasillo
Ventas por estación de metro cercana
Ventas por tamaño
Tipo de pasillo más frecuente

Base de datos

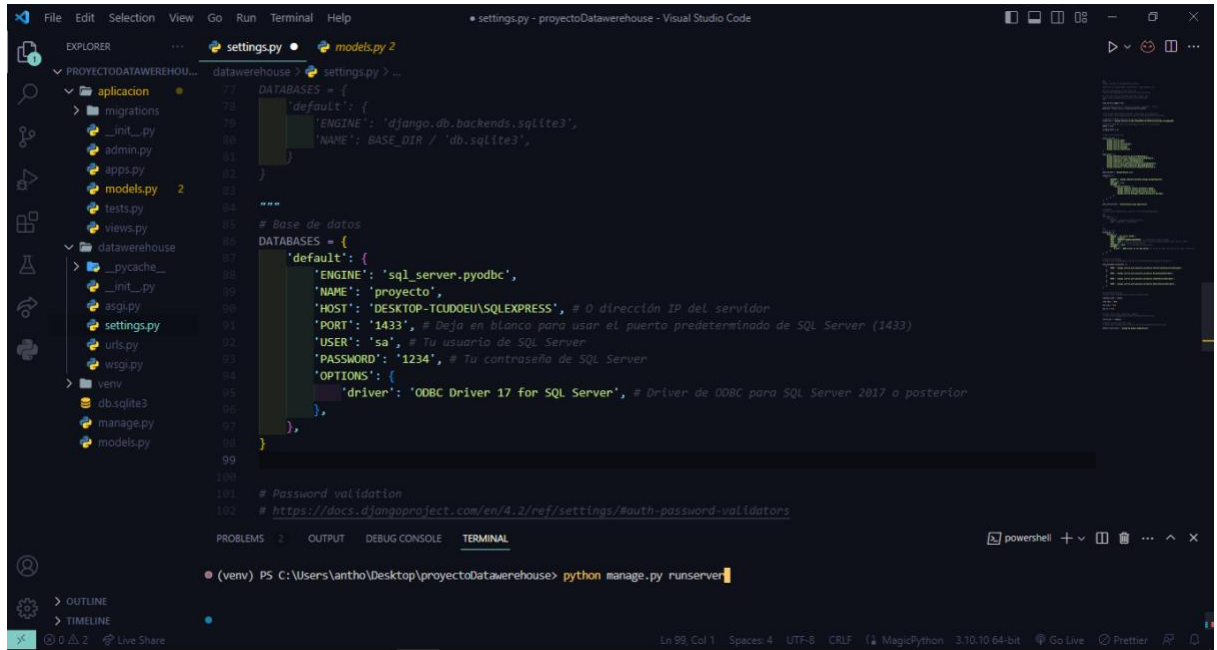
realState
SalePrice
YearBuilt
YrSold
MonthSold
Size(sqft)
Floor
HallwayType
HeatingType
AptManageType
TimeToBusStop
TimeToSubway
N_APT
N_manager
SubwayStation
[N_FacilitiesNearBy(PublicOffice)]
[N_FacilitiesNearBy(Hospital)]
[N_FacilitiesNearBy(Departmentstore)]
[N_FacilitiesNearBy(Mall)]
[N_FacilitiesNearBy(ETC)]
[N_FacilitiesNearBy(Park)]
[N_SchoolNearBy(Elementary)]
[N_SchoolNearBy(Middle)]
[N_SchoolNearBy(High)]
[N_SchoolNearBy(University)]
N_FacilitiesInApt
[N_FacilitiesNearBy(Total)]
[N_SchoolNearBy(Total)]

Sitio web administrativo

[Create New](#)

SalePrice	YearBuilt	YrSold	MonthSold	Size_sqf	Floor	HallwayType	HeatingType	AptManageType	TimeToBusStop	TimeToSubway	N_APT
\$141 592,00	2006	2007	8	814	3	terraced	individual_heating	management_in_trust	5min~10min	10min~15min	3.0
\$83 185,00	1992	2007	8	644	13	mixed	individual_heating	self_management	5min~10min	15min~20min	3.0
\$285 840,00	2007	2007	12	1366	20	terraced	individual_heating	management_in_trust	0~5min	0-5min	3.0
\$428 318,00	2007	2009	11	1643	22	terraced	individual_heating	management_in_trust	0~5min	0-5min	7.0
\$323	2007	2009	11	1387	21	terraced	individual heating	managemement in trust	0~5min	0-5min	7.0

Backend



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
* settings.py - proyectoDatawarehouse - Visual Studio Code

EXPLORER
PROYECTODATAWAREHOUSE
  aplicacion
  migrations
  __init__.py
  admin.py
  apps.py
  models.py 2
  tests.py
  views.py
  datawarehouse
    __pycache__
    __init__.py
    asgi.py
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py
    env
    db.sqlite3
    manage.py
    models.py

datawarehouse > settings.py > ...
77 DATABASES = {
78     'default': {
79         'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
80         'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
81     }
82 }
83
84
85 # Base de datos
86 DATABASES = {
87     'default': {
88         'ENGINE': 'sql_server.pyodbc',
89         'NAME': 'proyecto',
90         'HOST': 'DESKTOP-TCUDD0EU\\SQLEXPRESS', # 0 dirección IP del servidor
91         'PORT': '1433', # Deja en blanco para usar el puerto predeterminado de SQL Server (1433)
92         'USER': 'sa', # Tu usuario de SQL Server
93         'PASSWORD': '1234', # Tu contraseña de SQL Server
94         'OPTIONS': {
95             'driver': 'ODBC Driver 17 for SQL Server', # Driver de ODBC para SQL Server 2017 o posterior
96         },
97     },
98 }
99
100
101 # Password validation
102 # https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/settings/#auth-password-validators

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
(venv) PS C:\Users\antho\Desktop\proyectoDatawarehouse> python manage.py runserver
```


Biografía

Ruiz, F. (6 de Febrero de 2023). *Si busca alquilar un apartamento, estos son los cantones y distritos más caros y más baratos*. Obtenido de El Financiero: <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/si-busca-un-alquilar-un-apartamento-estos-son-los/JQKOUBHJP5AHDNTOX6YUB5H47I/story/>